

GUION DE DEFENSA FINAL - SICST

Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física
Guion de apoyo para exposición y demostración técnica

Importante: este guion evita presentar como ejecutados o aprobados los elementos que aún están pendientes. Cuando se mencione ética institucional, debe indicarse que la documentación oficial continúa en proceso de aprobación.

1. Apertura - 30 a 45 segundos

Buenos días. Nuestro proyecto es el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, SICST. La propuesta busca apoyar el seguimiento de pacientes que realizan parte de su rehabilitación fuera del centro terapéutico. El problema principal identificado es la dificultad para mantener continuidad, evidencia y trazabilidad del cumplimiento de rutinas, dolor, fatiga y evolución entre sesiones.

- Mostrar: portada de la presentación.
- Decir claramente que SICST es un prototipo académico y no reemplaza la valoración ni la decisión del profesional de salud.

2. Problema y necesidad - 45 segundos

El seguimiento domiciliario suele depender de indicaciones entregadas durante la consulta y del reporte posterior del paciente. Esto dificulta conocer con precisión si la rutina se realizó, cómo evolucionó el dolor o la fatiga y cuándo conviene generar una alerta para revisión profesional. A partir del trabajo de campo se organizaron necesidades de pacientes, cuidadores y perfiles técnicos.

- Mostrar: diapositiva de problema/necesidades o evidencia de campo.
- Evitar afirmar eficacia clínica: la evidencia respalda necesidades y requisitos, no resultados médicos.

3. Objetivo y alcance - 45 segundos

El objetivo del SICST es especificar y prototipar un sistema que permita registrar pacientes, planificar rutinas terapéuticas, registrar cumplimiento, dolor y fatiga, gestionar alertas, generar reportes y mantener trazabilidad entre evidencia, requisito, diseño y prueba. El alcance incorpora componentes inteligentes como apoyo, siempre bajo supervisión humana.

- Mostrar: objetivo general y alcance funcional.
- Enfatizar que las decisiones clínicas permanecen bajo responsabilidad del profesional.

4. Elicitación y evidencia - 1 minuto

La especificación se construyó mediante entrevistas, cuestionarios, revisión de documentos de organización, fotografías de contexto, walkthrough y Member Checking. En el repositorio final se separa la evidencia pública anonimizada del material restringido. La ficha técnica multimedia registra actualmente 31 videos y 16 audios, 47 archivos multimedia en total, con duración, formato, códecs, tamaño y hash SHA-256 para control de integridad.

- Mostrar: 02_Evidencias y fichas_tecnicas.csv.
- Si preguntan por privacidad: explicar que los originales identificables permanecen en zona restringida y que lo público debe estar anonimizado.

5. ERS/SRS y requisitos - 1 minuto

La línea base del proyecto se concentra en el ERS/SRS final. El cierre integra requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso, historias de usuario, criterios BDD, casos de prueba, restricciones, componentes de IA y reglas de trazabilidad. La intención no es acumular documentos aislados, sino mantener una cadena verificable desde la fuente de una necesidad hasta el comportamiento esperado y su prueba.

- Mostrar: 01_ERS/ERS_SRS_2B_v2.0.pdf.

- Mostrar brevemente una sección de requisito y su criterio verificable.

6. Modelado y trazabilidad - 1 minuto

Los modelos UML, procesos y estados se conectan con la matriz de trazabilidad. Para la entrega final se trabaja con una matriz de 60 trazas, cuyo propósito es relacionar fuente, requisito, caso de uso, historia, BDD, clase UML, proceso, componente, mockup y caso de prueba cuando corresponda. Esto permite detectar referencias huérfanas y facilita el control de cambios.

- Mostrar: 03_Modelado y 04_Trazabilidad.
- No decir que una traza está cerrada si el artefacto correspondiente todavía no existe.

7. MVP - 1 minuto

El MVP representa la materialización funcional priorizada del sistema. Durante la demostración conviene enseñar únicamente funciones que realmente ejecutan: inicio de sesión o acceso, gestión de pacientes, rutinas, seguimiento, registro de dolor/fatiga, alertas, reportes y los módulos que estén disponibles en la versión actual. La demostración debe conectarse con los requisitos y casos de prueba, no limitarse a navegar pantallas.

- Mostrar: 05_MVP y luego ejecutar el sistema si está disponible.
- Si una función aún es mockup o diseño, nombrarla como tal.

8. Componentes de IA - 1 minuto

SICST contempla dos líneas inteligentes: apoyo al análisis de movimiento mediante visión por computadora y priorización de alertas o recomendaciones. Los requisitos asociados consideran rendimiento, explicabilidad, privacidad, equidad, supervisión humana y límites de uso. El componente inteligente no diagnostica ni sustituye al fisioterapeuta.

- Mostrar: sección de IA del ERS/SRS o diagrama correspondiente.
- Recordar que resultados sintéticos o simulados de PE5 no deben presentarse como evidencia empírica humana.

9. Experimento final - 1 minuto

Para la entrega final, el experimento asignado compara requisitos funcionales obtenidos por humanos con requisitos generados por un LLM a partir de las mismas transcripciones anonimizadas. La evaluación considera completitud, ausencia de ambigüedad, verificabilidad, corrección de fuente, consistencia y trazabilidad. El protocolo contempla comparación estadística e acuerdo entre evaluadores. Solo deben mostrarse como resultados aquellos análisis que realmente hayan sido ejecutados.

- Mostrar: 06_Experimento/protocolo.pdf y las carpetas de instrumentos/prompts/scripts.
- Si no alcanzó a ejecutarse completamente, presentarlo como protocolo preparado y explicar con transparencia el estado real.

10. Ética y protección de datos - 45 segundos

La documentación ética institucional definitiva todavía se encuentra en proceso de aprobación. Por esa razón, el repositorio no presenta plantillas como si fueran avales. En 08_Etica se identifica claramente qué material corresponde a plantillas pendientes. Además, las evidencias identificables se separan de la zona pública y se mantiene control de integridad mediante hashes.

- Mostrar: 08_Etica/README_Etica.md.
- No afirmar que existe aval institucional si todavía no ha sido emitido.

11. Resultados y cierre - 1 minuto

El principal resultado técnico del proyecto es una especificación integrada y reproducible que conecta evidencia de campo, requisitos, modelos, trazabilidad, MVP y pruebas. El repositorio final organiza la línea base documental, evidencia multimedia inventariada, modelos, matriz, MVP, protocolo experimental, publicación y defensa. Como limitaciones quedan los artefactos que dependen de

aprobaciones institucionales o de ejecuciones aún no completadas.

- Mostrar: árbol general del repositorio.
- Cerrar destacando trazabilidad, reproducibilidad y transparencia sobre lo pendiente.

12. Cierre final - 20 segundos

En conclusión, SICST busca mejorar la capacidad de seguimiento y documentación de la terapia física domiciliaria desde la ingeniería de requisitos. La propuesta mantiene al profesional como responsable de las decisiones clínicas y utiliza la tecnología como apoyo para registrar, verificar y priorizar información. Muchas gracias.

- Dejar abierta la diapositiva final para preguntas.

Preguntas probables y respuestas cortas

Pregunta	Respuesta sugerida
¿El sistema reemplaza al fisioterapeuta?	No. SICST es un sistema de apoyo; las decisiones clínicas y terapéuticas permanecen bajo supervisión profesional.
¿Cómo protegen los datos?	Separamos material público anonimizado de originales restringidos. Los archivos multimedia tienen ficha técnica y SHA-256 para verificar integridad.
¿Qué evidencia real tienen?	Entrevistas, cuestionario, consentimientos, fotografías de contexto y aplicación, walkthrough, Member Checking, documentos de organización y material multimedia inventariado.
¿Por qué faltan aprobaciones éticas?	La documentación institucional definitiva continúa en proceso de aprobación. El repositorio lo declara expresamente y no presenta plantillas como avales.
¿Qué hace la IA?	Apoya el análisis de movimiento y la priorización de alertas/recomendaciones, con requisitos de explicabilidad, privacidad, equidad y supervisión humana.
¿Qué compara el experimento?	Requisitos funcionales humanos versus requisitos funcionales generados por LLM usando las mismas transcripciones anonimizadas.
¿Qué diferencia hay entre PE5 y la entrega final?	PE5 queda como antecedente histórico. La entrega final reorganiza la evidencia y artefactos según la rúbrica 2B y no convierte simulaciones previas en resultados empíricos reales.